
Six Sigma

¿Qué es Six Sigma?

- **Definición:** Metodología de mejora de procesos para reducir la variabilidad y defectos.
- **Origen:** Creada por Motorola (1986).
- **Objetivo:** Alcanzar calidad casi perfecta (3,4 defectos por millón de oportunidades).
- **Término "Sigma":** Relacionado con la desviación estándar en estadística.

Historia y Evolución de Six Sigma

- **1986:** Motorola crea Six Sigma.
- **1990's:** General Electric y otras empresas adoptan y difunden la metodología.
- **2000's:** Expansión global hacia servicios y tecnologías.
- **Presente:** Enfoque multifuncional utilizado en software, salud, finanzas y más

Fundamentos de Six Sigma

- Enfoque en el cliente: Satisfacción como prioridad.
- Decisiones basadas en datos y estadísticas.
- Reducción de variabilidad.
- Mejora continua.
- Compromiso de toda la organización.

Ventajas de Aplicar Six Sigma

- Reducción cuantificable de defectos. Mejora de la eficiencia operativa.
- Aumento de la satisfacción del usuario final.
- Reducción de costos de retrabajo.
- Fortalece la cultura de mejora continua.

Niveles Six Sigma

- **Champion:** Líder estratégico.
- **Master Black Belt:** Experto y formador.
- **Black Belt:** Ejecutor de proyectos complejos.
- **Green Belt:** Participa en mejoras, con otra función principal.
- **Yellow Belt:** Básico, apoya en tareas puntuales.

Champion

- Funciones generales:
 - Definir la visión estratégica de Six Sigma.
 - Garantizar recursos y apoyo para los proyectos.
 - Seleccionar y priorizar proyectos alineados al negocio.
 - Eliminar barreras y resolver conflictos interdepartamentales.
- Características:
 - Alta dirección o gerencia.
 - Orientados a resultados y rentabilidad.
 - Liderazgo estratégico.
 - No ejecutan proyectos, pero responden por su impacto global.

Master Black

- Funciones generales:
 - Entrenar y certificar a Black Belts y Green Belts.
 - Supervisar metodologías y herramientas estadísticas.
 - Establecer estándares y buenas prácticas.
 - Apoyar a Champions en la selección de proyectos.
- Características:
 - Expertos en estadística avanzada y mejora de procesos.
 - Liderazgo y gestión del cambio.
 - Dedicación exclusiva a Six Sigma.
 - Consultores internos de alto nivel

Black

- Funciones generales:
 - Liderar proyectos de alto impacto.
 - Coordinar equipos (Green y Yellow Belts).
 - Aplicar DMAIC con rigor técnico.
 - Presentar resultados a los Champions.
- Características:
 - Dedicación completa a Six Sigma.
 - Habilidades analíticas y de gestión.
 - Responsables directos de soluciones.
 - Enlace entre estrategia y ejecución.

Green

- Funciones generales:
 - Ejecutar proyectos de mejora local.
 - Apoyar proyectos complejos liderados por Black Belts.
 - Analizar y documentar datos del proceso.
 - Implementar mejoras operativas.
- Características:
 - Formación intermedia en Six Sigma.
 - Rol combinado con funciones habituales.
 - Enfoque en eficiencia local.
 - Manejo de herramientas estadísticas básicas y algunas avanzadas.

Yellow

- Funciones generales:
 - Apoyar tareas específicas en proyectos Six Sigma.
 - Recolectar datos y observar procesos.
 - Contribuir a mejoras operativas.
 - Promover la cultura Six Sigma en el equipo.
- Características:
 - Conocimientos básicos de Six Sigma.
 - No lideran, pero participan activamente.
 - Operativos o mandos medios.
 - Aportan información directa del proceso.

Niveles Six Sigma

Estructura de certificación Six Sigma



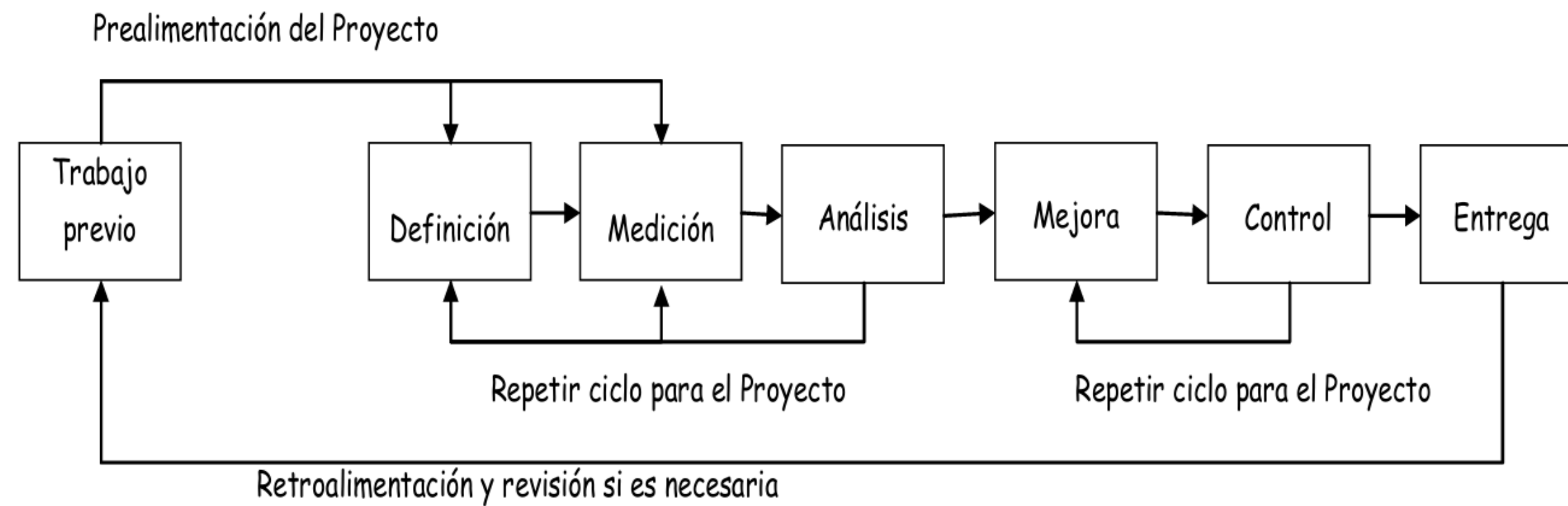
Áreas Principales de Enfoque

1. Satisfacción del cliente
 - a. Identificar requisitos y expectativas
 - b. Monitorear percepciones y NPS
2. Eficiencia del ciclo
 - a. Medir tiempos de proceso
 - b. Eliminar cuellos de botella
3. Calidad del producto/proceso
 - a. Contar defectos por millón de oportunidades
 - b. Implementar controles estadísticos

Six Sigma como Métrica

1. **Nivel de excelencia:** 3.4 defectos por millón de oportunidades (DPMO)
2. **Sigma (σ)** representa la desviación estándar de un proceso
3. A mayor valor de σ , menor variabilidad y defectos
4. Herramienta de seguimiento de calidad y avance de proyectos

Metodología DMAIC



ETAPA DE DEFINICIÓN

Los responsables definen el problema de calidad que involucre las expectativas y necesidades de los clientes

- Criterios
 - A través de un Diagnóstico, se debe identificar:
 - Áreas susceptibles de mejora
 - Definir las metas
 - Objetivos
 - Alcance del Proyecto

Criterios

- A través de un Diagnóstico, se debe identificar:
 - Áreas susceptibles de mejora
 - Definir las metas
 - Objetivos
 - Alcance del Proyecto
- Identificar y evaluar la percepción tanto de los clientes activos como de los potenciales.
- De acuerdo al Diagnostico, se seleccionan los proyectos potenciales y se estiman los ahorros, el alcance razonable de tiempo que cada uno genera.

Criterios

- Caracterización de los procesos es de suma importancia.
- Selección del Líder y el equipo del Proyecto

ETAPA DE MEDICIÓN

Las mediciones cobran su importancia cuando las decisiones se basan en hechos objetivos.

- Fundamental el conocimiento que la organización tenga acerca de la aplicación de los métodos estadísticos.
- Si solo se utilizan estadísticas descriptivas, el análisis que se realice del proceso será superficial e implicaría toma de decisiones erradas

ETAPA DE MEDICIÓN

- Planificar e implementar procedimientos de seguimiento
 - Validar información clave del proceso
 - Medición y evaluación del producto
 - Capacidad del proceso
 - Indicadores de gestión del proyecto
 - Satisfacción de clientes externos e internos
- Áreas de toma de información
 - Área de entrada al proceso
 - Área de integración de actividades
 - Área de salida del proceso
 - Área de satisfacción del cliente

ETAPA DE MEDICIÓN

Mediciones a la materia prima e insumos	Mediciones del proceso	Mediciones a los productos terminados	Mediciones y seguimiento de la satisfacción del cliente
Eficacia de los proveedores	Eficiencia de la organización	Eficacia de la organización	Eficacia y eficiencia de la organización
Mediciones que se le exige a los proveedores	Mediciones a las variables críticas del proceso	Mediciones de las no conformidades presentes en el producto	Mediciones del grado de satisfacción del cliente

Medida del Nivel Six Sigma

Se debe definir la medida del nivel Six SIGMA en la organización

- Expresa la variabilidad del proceso con respecto a las especificaciones establecidas por la organización o los requerimientos de los clientes.

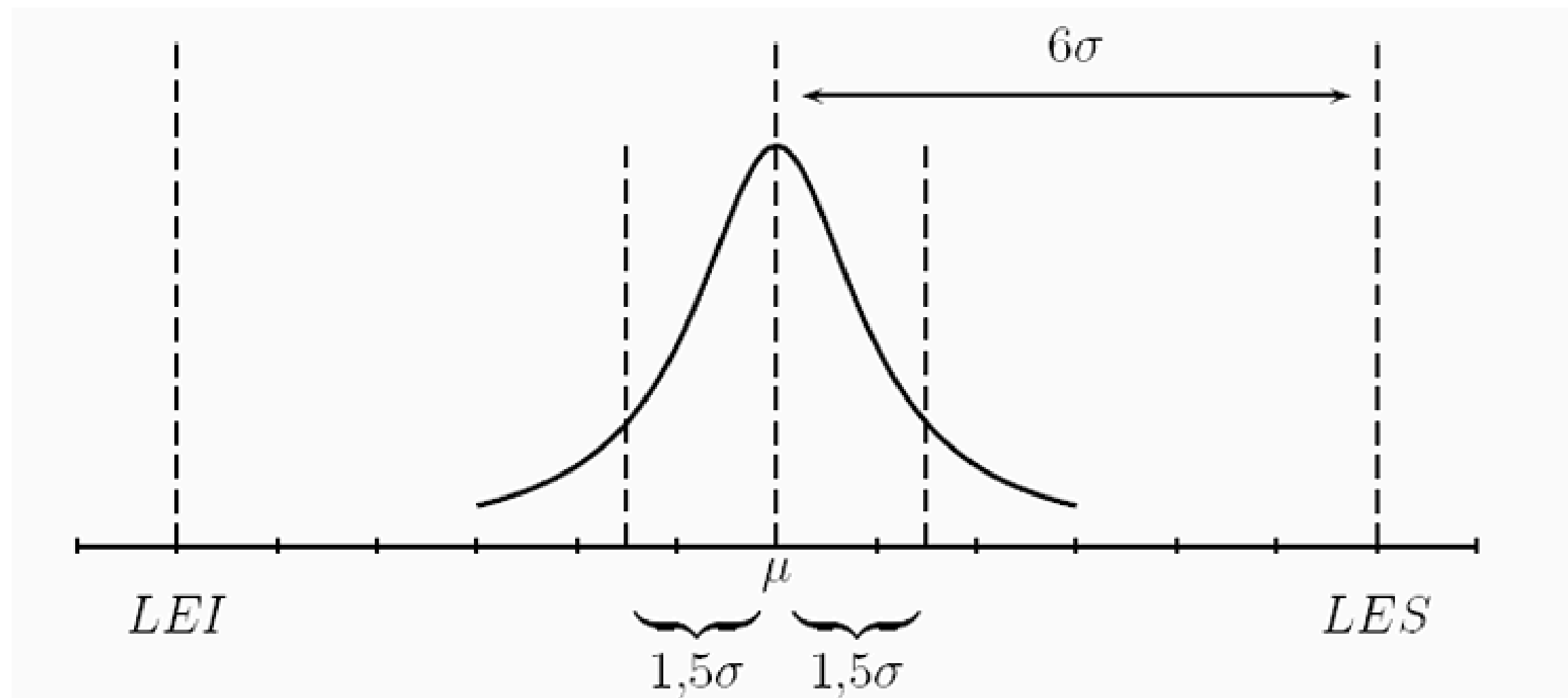
Cálculos

- Se obtienen de cuantificar la medida de probabilidad de un proceso cuyo comportamiento sea una distribución normal estándar, cumpla con las especificaciones requeridas en el proceso.

$$p = p(X \leq lei) + p(X \geq les) = p\left(Z \leq \frac{lei - \mu}{\sigma}\right) + p\left(Z \geq \frac{les - \mu}{\sigma}\right)$$

$$\mu = \frac{les + lei}{2}$$

Cálculos



Cálculos

Para un proceso cuyo índice de capacidad es la unidad

$$C_p = \frac{les - lei}{3\sigma} = 1$$

tenemos que

$$(les - \mu) = -(lei - \mu) = (1)(3\sigma) = 3\sigma$$

reemplazando en la ecuación de p

$$p = p(Z \leq 3) + p(Z \geq 3) = 0.0027(0.27\%)$$

Cálculos

$$C_p = 2$$

$$(les - \mu) = -(lei - \mu) = (2)(3\sigma) = 6\sigma$$

$$p = p(Z \leq 4.5) + p(Z \geq 4.5) = 0.0000034 (0.00034\%)$$

por cada millón de unidades fabricadas 3.4 son no conformes (nivel esperado de Six Sigma)

Cálculos

$$z = (\textit{nivel} - 1.5)$$

$$z = (3 - 1.5) = 1.5$$

$$p(z \leq 1.5) = 0.9331928(93.32\%)$$

por cada millón de unidades fabricadas, 66807
unidades son no conformes.

Evaluación de la Medida de Desempeño

- Consiste en determinar inicialmente los Factores Críticos de Calidad (FCC) de la organización.
- Se multiplica este valor por una muestra de artículos producidos (MAP)
 - obteniendo de esta forma el total de Defectos Factibles ($TDF = FCC \times CP$)
- Se toma el numero de No Conformidades (NC)
- Se divide entre el Total de Defectos Factibles (TDF)
- Se multiplica por un millón para obtener **DPMO**

Evaluación de la Medida de Desempeño

$$DPMO = \frac{NC}{TDF} \times 1.000.000 = \frac{NC}{FCC \times MAP} \times 1.000.000$$

- DPMO: Defectos por millon de oportunidades
- FCC: Cantidad de factores críticos de calidad
- MAP: tamaño de una muestra de artículos producidos
- TDF: total de defectos factibles
- NC: número de no conformidades o fallas presentes en el proceso

Evaluación de la Medida de Desempeño

Supongamos:

- NC = 32 defectos
- FCC = 3 factores críticos
- MAP = 200 unidades

$$DPMO = \frac{32}{3 \times 200} \times 1,000,000 = 53,333.3$$

Equivale a un nivel de desempeño $\approx 3.13 \sigma$

Rendimiento cercano al 95%.

Tabla DPMO - Six Sigma

Sigma Level	DPMO	Yield
1 σ	691,452	30.8%
2 σ	308,539	69.1%
3 σ	66,807	93.3%
4 σ	6,210	99.38%
5 σ	233	99.977%
6σ	3.4	99.9997%

ETAPA DE ANÁLISIS

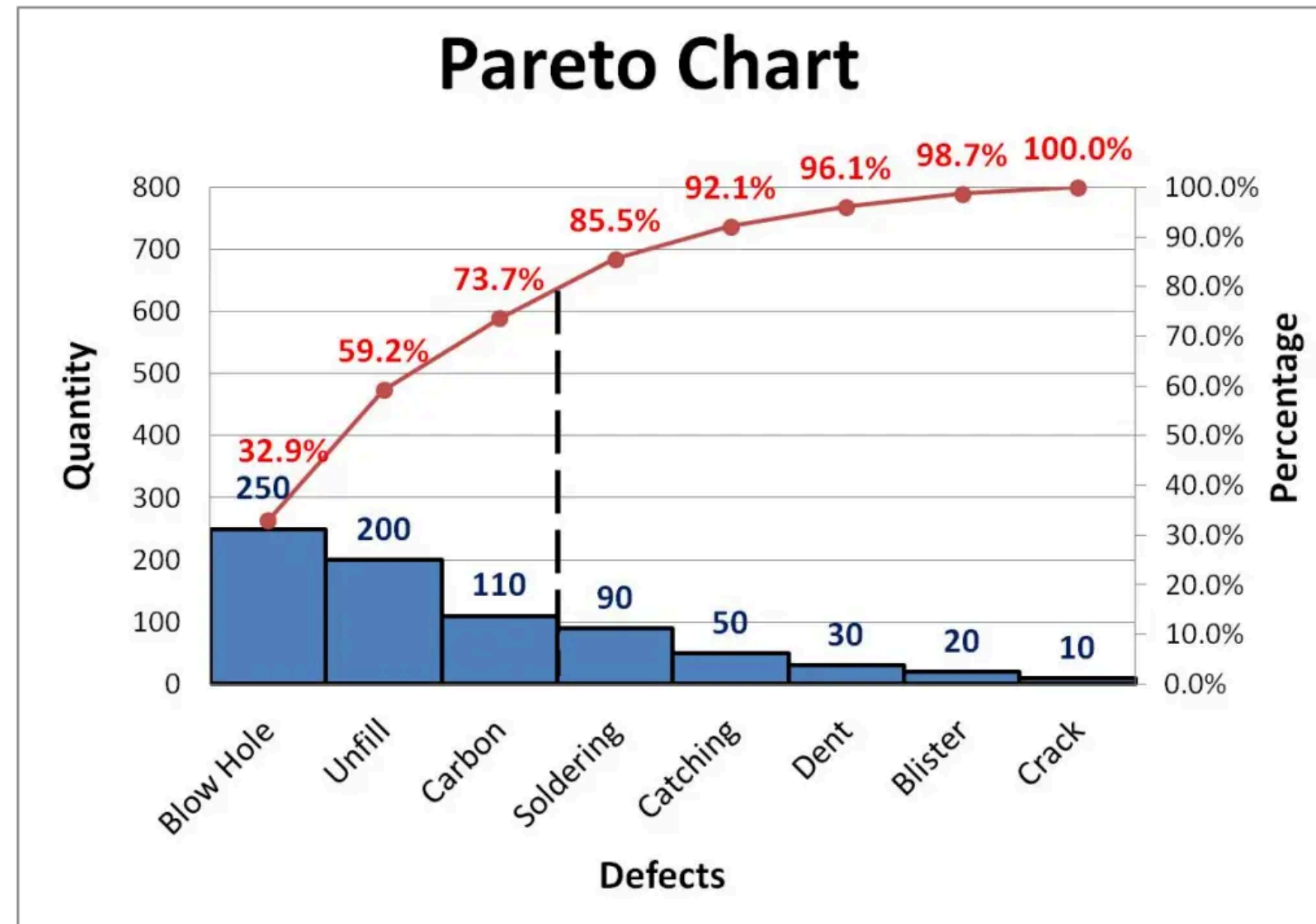
Etapa más importante, ya que se deben aplicar todas las herramientas estadísticas que se ajusten a la información suministrada por el proceso.

- Herramientas principales:
 - Diagrama de Pareto.
 - Diagrama Causa-Efecto (Ishikawa).
 - Prueba de Normalidad (Kolmogorov-Smirnov).
- Identificación de causas raíz de variabilidad.

Pareto

Su objetivo principal es separar los problemas de calidad en pocos defectos vitales, generando el 80% de los problemas de calidad, y los muchos defectos triviales.

Pareto



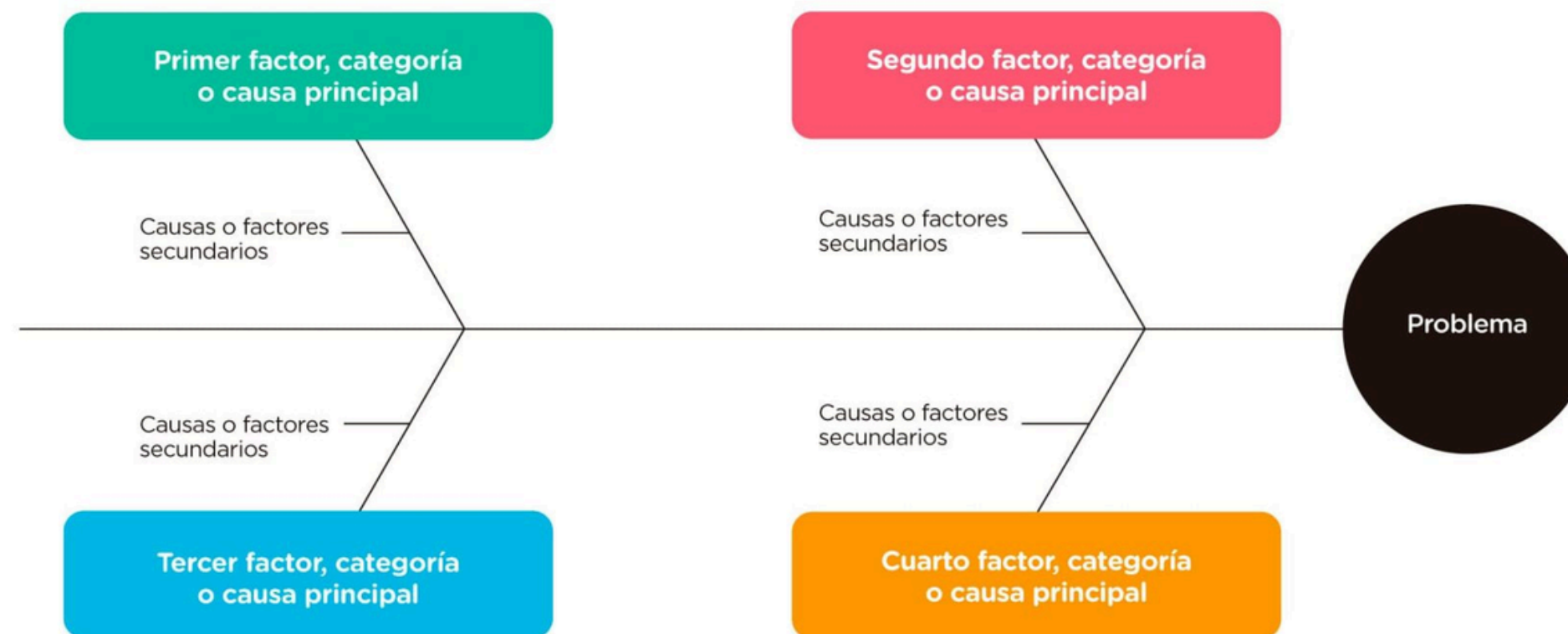
Ishikawa

Consiste en determinar todos los factores que influyen en el resultado de un proceso.

1. Determine el problema de calidad
2. Encierre la característica de calidad en un cuadro y escríbalo al lado derecho. prolongando una línea horizontal a la izquierda de dicho cuadro.
3. Escriba las causas primarias y secundarias que afectan dicho problema de calidad conectándolas en la línea horizontal.

Ishikawa

Partes del diagrama de Ishikawa



© Editorial Etecé

Etapas Mejorar

La organización debe mejorar continuamente en términos de la eficacia de sus procesos, de tal manera que permita llevar a cabo nuevas técnicas o formas más efectivas de optimización.

- Uso de AMEF (Análisis de Modo y Efecto de Fallos).
- Diseño Experimental (DOE) para probar factores.
- Optimización mediante ajuste de superficie de respuesta.

Análisis del Modo y Efecto de Fallas Potenciales.

Se identifica el problema y sus posibles causas, así como también se proponen posibles soluciones, se estipulan los responsables y las fechas establecidas para la ejecución de las mismas.

- Se basa en procedimientos de observación y descripción constantes
 - Poco objetiva
 - Se restringe a casos poco complejos de análisis.

Análisis del Modo y Efecto de Fallas Potenciales.

Parte Función	Modo potencial	Efecto Potencial de falla	S E V E R I D A D	C L A S E	Mecanismo/causa de falla potencial	O C U R R E N C I A	Controles actuales	R E S P O N S O N S	Resultados de acciones			
									S V C	O C C	D E T	N P R

ETAPA DE CONTROL

Permite verificar la efectividad y la eficacia de los diversos cambios que sufre el proceso a través de las diversas etapas de mejora.

- Herramientas:
 - Gráficos de control, checklists y auditorías.
 - Planes de acción preventiva y correctiva.

Gráficos de Control Univariados

- Monitorean una característica de calidad en el tiempo.
Detectan inestabilidad (causas asignables) usando muestras.
 - Variables: $\bar{x}$, R, s^2
 - Atributos: $\hat{p}$, u Requieren normalidad e independencia.
- **Fórmula índice de capacidad:**

$$C_p = \frac{LSE - LIE}{6\sigma}$$

- **Mantener mejoras → prevenir reincidencia.**